

Simulation zur Regulation des Blutzuckerspiegels

Version 2.0

Projekttitle: Simulation zur Regulation des Blutzuckerspiegels

Teilnehmende (mit Alter): Haiyan Sturm, 14

Erarbeitungsort: Pascal-Gymnasium Münster

Projektbetreuende: Nadine Reinhart

Thema des Projekts: Simulation zur Regulation des Blutzuckerspiegels

Fachgebiet: Biologie

Wettbewerbssparte: Jugend forscht junior

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Wettbewerbsjahr: 2025/2026

Projektüberblick

Thema: Simulation zur Regulation des Blutzuckerspiegels

Ziel: Veranschaulichung der komplexen Zusammenhänge der Blutzuckerregulation

Idee: Wir hatten das Thema Regulation des Blutzuckers im Unterricht und da es ein dynamischer Prozess ist, lässt es sich besser in einer digitalen Simulation darstellen als analog und statisch auf Papier.

Vorgehen: Ich habe mit Turbowarp und Erweiterungen dazu eine Simulation programmiert

Inhalt

1. Fachliche Kurzfassung
2. Motivation und Fragestellung
3. Hintergrund und theoretische Grundlagen
4. Durchführung, Material und Methoden
5. Ergebnisse und Vorgehen
6. Ergebnisdiskussion
7. Fazit und Ausblick
8. Quellen

1. Fachliche Kurzfassung

Die Simulation zur Regulation des Blutzuckerspiegels hilft Schülern und Schülerinnen, die Blutzuckerregulation besser zu verstehen. Dies wird durch ein interaktives "Spiel" möglich gemacht, bei dem die Schüler*innen und Lehrer*innen spielerisch die Blutzuckerabläufe erlernen können. Diese Simulation wurde mit einem Open-Source-Werkzeug mit dem Namen "Turbowarp" programmiert. Sie wurde danach veröffentlicht und kann auf der Webseite <https://taiyano.github.io/blutzuckersim> gefunden werden. Außerdem ist die Simulation quelloffen (Open-Source) und der Code kann von jedem angesehen und verändert werden. Die Simulation wurde bereits in mehreren Klassen mit Erfolg getestet.

2. Motivation und Fragestellung

Wir hatten im Unterricht das Thema Blutzuckerregulation und ich wollte die Blutzuckersimulation interessant darstellen. Die Fragestellung war: Wie kann man die Blutzuckerregulation leicht verständlich darstellen? Mein Ziel war es, die Blutzuckerregulation so einfach wie möglich darzustellen. Außerdem wollten wir prüfen, ob sich wirklich Sachen besser durch interaktive Spiele verstehen lassen.

3. Hintergrund und theoretische Grundlagen

Der Körper braucht Energie, um funktionieren zu können. Diese Energie bekommt er durch Glucose, welche mit der Nahrung aufgenommen wird. Im Dünndarm erfolgt die Aufnahme der Glucose in das Blut. Die Konzentration der gelösten Glucosemoleküle im Blut bezeichnet man als Blutzuckerspiegel. Dieser sollte zwischen 80-110mg/100ml liegen.[1,2,4]

Der Blutzuckerspiegel im Körper schwankt: Er erhöht sich, wenn zuckerhaltige Nahrung zugeführt wird und erniedrigt sich, wenn Glucose verbraucht wird, zum Beispiel bei Sport. Damit der Blutzuckerspiegel aber trotzdem immer im idealen Bereich ist, wird er von bestimmten Zellen im Körper überwacht.[1,2,4] Diese Zellen befinden sich in der Bauchspeicheldrüse (Pankreas). Sie wirken als Sensoren und schütten zur Regulation Hormone aus. Wenn der Blutzuckerspiegel zu hoch ist, schüttet die

3/15

Bauchspeicheldrüse das Hormon Insulin aus, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Wenn er zu niedrig ist, wird das Hormon Glucagon ausgeschüttet, um ihn zu erhöhen.[1,2,4]

Insulin bewirkt, dass Glucose in Körperzellen aufgenommen wird, so dass es der Zelle als Energieversorgung zur Verfügung steht. Gleichzeitig sinkt dadurch der Blutzuckerspiegel.[1,2,4]

Sobald die Glucose-Konzentration im Blut im Bereich von 80-110mg/100ml liegt, stoppt die Bauchspeicheldrüse die Insulinabgabe.[1,2,4]

Das Gehirn spielt eine wichtige Rolle dabei, da es auch die Abläufe kontrolliert. In der Simulation kontrolliert man das Gehirn und die Abläufe.[3]

4. Durchführung und Material und Methoden:

Es wurde die Scratch-Mod Turbowarp (Von GarboMuffin) verwendet, die auf Scratch 3 basiert ist und Open Source ist. Die folgenden Erweiterungen wurden verwendet:

- localStorage von GarboMuffin – Lizenz: MIT und MPL-2.0
- runtimeoptions von GarboMuffin - Lizenz: MIT und MPL-2.0
- Animated Text von LilyMakesThings & scratchlab – Lizenz: MIT und LGPL-3.0
- Mouse Cursor von SharkPool – Lizenz: MIT und MPL-2.0
- utilities von GarboMuffin und SheepMaker – Lizenz: MIT und MPL-2.0
- SoundExpanded von LilyMakesThings und GarboMuffin – Lizenz: MIT und LGPL-3.0
- CanvasEffects von TheShovel und SharkPool– Lizenz: MIT
- DeltaTime von XeroName – Lizenz: MIT
- CustomStyles von TheShovel – Lizenz: MIT
- Clones Plus von LilyMakesThings – Lizenz: MIT und LGPL-3.0

Das Spiel läuft auf 60fps (Frames per Second: Bilder pro Sekunde), was bedeutet, dass zwischen einem Bild ungefähr 0.0167 Sekunden sind. Außerdem läuft es auf einer Auflösung von 640x360 Pixeln (640 Punkte in die Breite und 360 Punkte in die Höhe). Wenn das Fenster kleiner oder größer ist als 640x360 Pixel, wird das Bild automatisch hochskaliert oder runterskaliert.

Um das Spiel auf die Webseite zu bekommen, wurde der Turbowarp Packager von GarboMuffin verwendet (MPL-2.0 Lizenz), der Turbowarp- oder Scratch-Projekte in HTML5, JavaScript und Css umwandelt. HTML5, JavaScript und Css sind die Programmiersprachen, in denen der größte Teil des Internets geschrieben wurde.

Das Spiel läuft auf den meisten modernen Browsern die auf Firefox, Chromium oder WebKit basiert sind (Firefox, Chrome, Edge, Brave, Safari, DuckDuckGo Browser, Samsung Internet, Opera...)

Um die Simulation zu spielen, muss man nur auf den Link klicken, oder den QR-Code Scannen (Abb. 4.1).

Schwierig bei der Entwicklung war vor allem das Programmieren des Diagrammes, da es ein wichtiger Teil des Spiels ist und nicht schlecht sein darf. Außerdem ändert es die Farbe von Rot zu Grün je nachdem wie gut der Blutzuckerspiegel am Optimalwert ist.

Man findet die Simulation hier: <https://taiyano.github.io/blutzuckersim/>



Abb. 4.1: QR-Code zur Simulation

5. Ergebnisse und Vorgehen

Es handelt sich um eine Simulation, in der spielerisch die Regulation des Blutzuckerspiegels erkundet werden kann. Man kann sie daher als ein digitales Funktionsmodell für die Regulation des Blutzuckerspiegels betrachten. Gleichzeitig ist sie als Spiel angelegt, damit sie die Schüler*innen motiviert, sich mit dem komplizierten Thema zu befassen. Abb. 5.1 zeigt die Startseite:

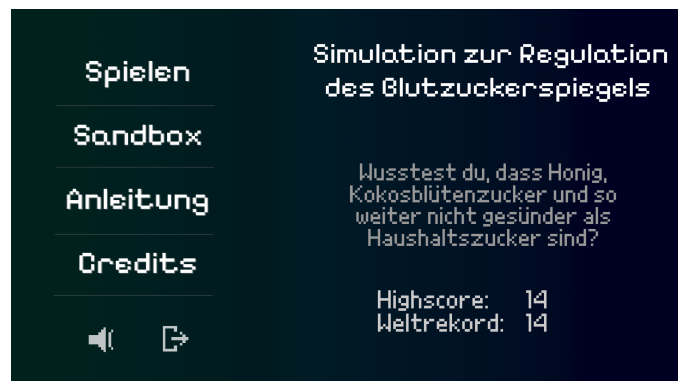


Abb. 5.1: Startseite

In der Simulation gibt es eine virtuelle Person, deren Blutzuckerspiegel durch das Sporttreiben (ein Workout machen), die Gabe von Essen, Insulin oder Glucagon durch den Spieler/die Spielerin beeinflusst wird. Der Spieler ist die Steuerzentrale.

Abb. 5.2 bietet einen Überblick über die Funktionen:

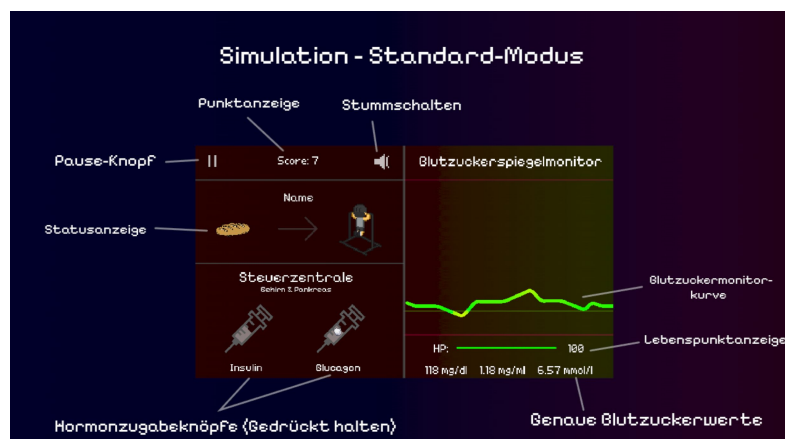


Abb. 5.2: Überblick über die Funktionen zu finden unter "Anleitung" auf der Startseite

Es gibt zwei Modi: den Modus „Standard“ (Unter „Spielen“ im Hauptmenü) und den Modus „Sandbox“.

Am Anfang muss man einen virtuellen Mensch erstellen, nachdem man auf “Standard” oder “Sandbox” geklickt hat. Dies geschieht durch einen eingebauten Charachtereditor, bei dem die Benutzer die Daten eines ausgedachten Menschen eingeben können. In Abb. 5.3 kann man diesen Charachtereditor sehen. Dies wirkt sich auf die Simulation aus, da Personen mit zum Beispiel höherem Körperfettanteil eine höhere Insulinresistenz haben.

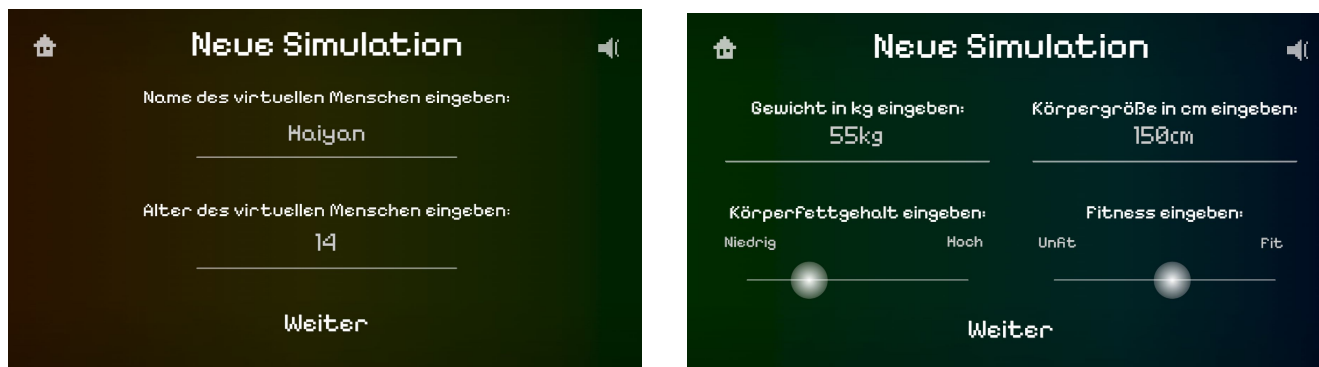


Abb. 5.3: Der Charachtereditor

Im Modus „Standard“ erfolgt das Sporttreiben zufällig und als Spieler*in muss man den Blutzucker spiegel beobachten und ihn ggf. durch die Gabe von Glucagon oder Insulin regulieren. Zu Beginn ist die Ansicht wie in Abb. 5.4 zu sehen:

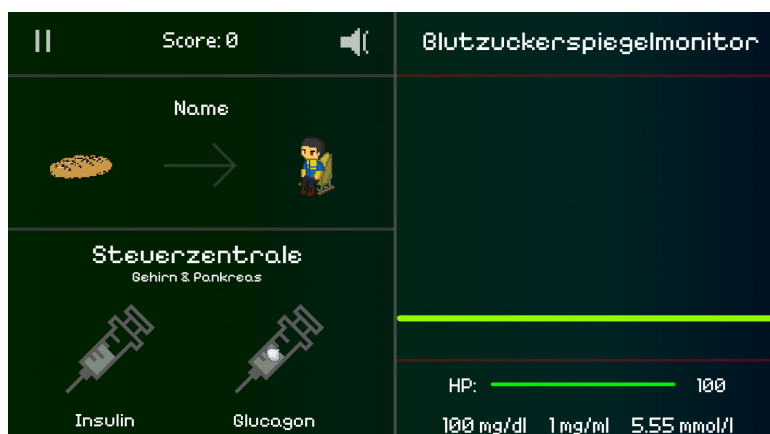


Abb 5.4: Die Simulation am Anfang

Dann beginnt die Person Sport zu treiben und der Blutzuckerspiegel sinkt; der/die Spieler*in muss gegensteuern, z. B. durch Gabe von Glucagon (siehe Abb. 5.5). Außerdem sieht man den wichtigsten Teil des Spiels: Das Diagramm auf dem Screenshot.



Abb. 5.5: Der virtuelle Mensch treibt Sport

Der virtuelle Mensch kann außerdem verschiedene Essenssorten essen und verschiedene Workouts machen, die den Blutzuckerspiegel unterschiedlich verändern. Es gibt auch verschiedene Workout-Arten. Die Werte des Essens sind basierend auf dem GI (Glykämischen Index) und die Werte des Workouts basieren auf dem MET (Metabolic Equivalent).

Hier auf der Abbildung 5.6 sieht man die Skripte, die verantwortlich für die Workouts und die Mahlzeiten sind:



Abb. 5.6: Die Skripte, die für Workouts und Essen verantwortlich sind

Im Standardmodus spielt man so lange, bis der virtuelle Mensch an zu hohem oder zu niedrigem Blutzuckerspiegel stirbt. Der virtuelle Mensch isst viele Kekse und macht viel Sport. Diese „Events“ werden in einer zufälligen Reihenfolge ausgelöst. Der Spieler spielt als das Gehirn und als Pankreas und muss entsprechend reagieren und den Blutzuckerspiegel richtig regulieren. Dies geschieht durch die zwei Knöpfe unten links (Abb. 5.4). Wenn der Spieler nicht gut reagiert und der Blutzuckerspiegel dann zu hoch oder zu niedrig wird, stirbt der virtuelle Mensch und der Spieler verliert (Abb. 5.7). In der neuen Version gibt es auch noch den Bereich von 300-500 mg/dl, wo der virtuelle Mensch durch Hyperglykämie langsam Schaden erleidet, was an der HP-Leiste (HP steht für Lebenspunkte) erkannt werden kann.



Abb. 5.7: Der Tod des virtuellen Menschen: Der Spieler verliert

Auf dem Todesbildschirm sieht man die Punkte (Einmal Sport gemacht oder einmal einen Keks gegessen und überlebt zählt als Punkt. Außerdem sieht man einen aus 20 Fakten, die Punktzahl in dieser Runde, die höchste erreichte Punktzahl (Sie wird durch localStorage in dem Browserspeicher gespeichert) und den Weltrekord (Er wird durch TurbowarpCloudVariables auf den Turbowarp-Servern gespeichert). Das Diagramm ist ein wichtiger Bestandteil des Spieles. Es zeigt übersichtlich den Blutzuckerspiegel des virtuellen Menschen.

Durch das Diagramm kann man vereinfacht auf den Blutzuckerspiegel des virtuellen Menschen achten. Links (Abb. 5.8) kann man das verantwortliche Skript für das Diagramm sehen. Es gibt auch den Sandbox-Modus. Er ist im Menü über den „Sandbox“-Knopf zu finden (Abb. 5.9). Der Sandbox-

Modus ist zum Testen, zum Ausprobieren und für Unterrichts-Demonstrationen da. Der Sandbox-Modus wird in den folgenden Seiten noch im Detail beschrieben.

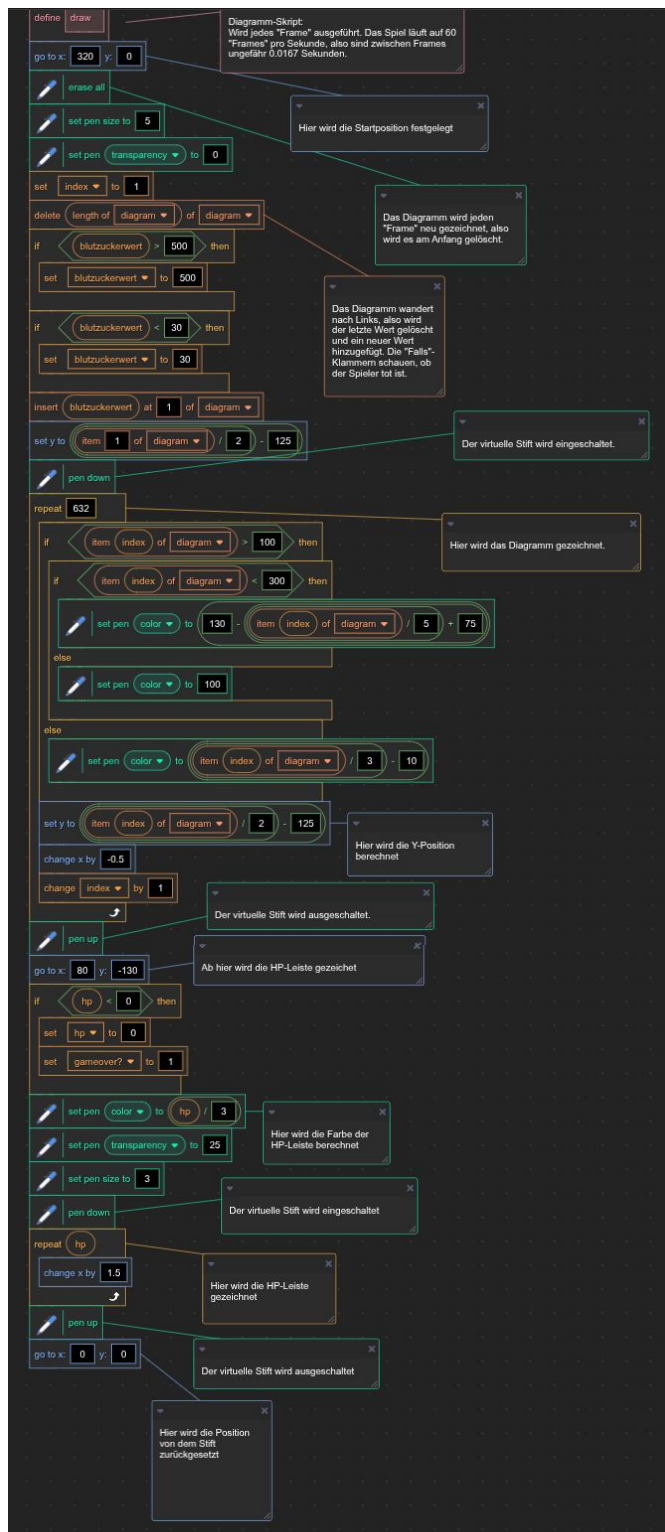


Abb. 5.8: Das Diagramm-Skript

Im Sandbox-Modus kann der Spieler alles kontrollieren: Den virtuellen Menschen (Keks essen und Sport machen) sowie die Steuerzentrale (Gehirn und Pankreas). Der Spieler kontrolliert also den ganzen Ablauf des Blutzuckerkreislaufes.

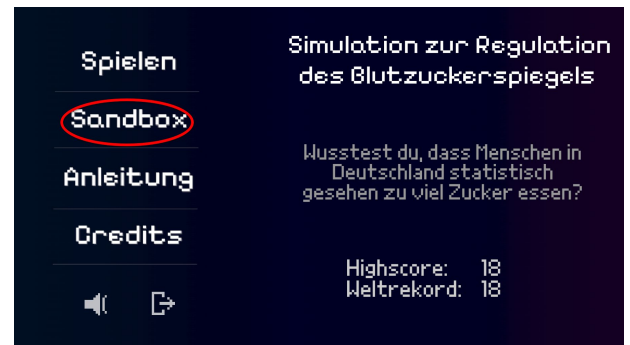


Abb. 5.9: Der Sandbox-Modus im Menü

Im folgenden Bild kann man sehen, dass der Sandbox-Modus identisch aussieht wie der Standard-Modus (Abb. 5.9). Der einzige Unterschied ist, dass der virtuelle Mensch nicht automatisch Kekse isst und Workouts macht, sondern der Spieler alles kontrolliert.



Abb 5.10: Der Sandbox-Modus

Wenn der Spieler auf den Workout-Knopf klickt, sieht der Spieler die Workout-Animation und dass der Blutzuckerspiegel runter geht. Wenn der Spieler das Essen mit der Maus in den Mund zieht, sieht er, dass der Blutzuckerspiegel hoch geht. Die Insulin- und Glucagon-Knöpfe funktionieren genauso wie im Standard-Modus: Insulin senkt den Blutzuckerspiegel und Glucagon steigert ihn. Das Diagramm funktioniert genauso wie im Standard-Modus. Der virtuelle Mensch kann auch sterben, jedoch wird der Score und der Highscore nicht angezeigt, da es sonst zu einfach wäre, einen neuen Highscore aufzustellen. Der Todesbildschirm sieht also etwas anders aus (Abb 5.11).



Abb. 5.11: Der Todesbildschirm



Links kann man das Skript für den Insulin-Knopf sehen.
Das Skript funktioniert gleich, nur umgekehrt für
Glukagon.

Es werden in dieser Projektdokumentation nicht alle Skripte gezeigt, da es zu viele Skripte gibt und sie nicht alle in dieses Dokument passen würden. Die Simulation besteht aus Blöcken, wie man links sehen kann. Es gibt insgesamt mehr als 2930 von diesen Blöcken. Es gibt außerdem noch über 30 Variablen und 5 Listen ("Arrays").

Abb. 5.12: Das Insulin-Skript

Der Hintergrund der Simulation besteht aus einem Verlauf aus Türkis und Blau, auf den ein Farbwechsel-Effekt läuft (Abb. 5.13). Das Skript für den Farbwechsel ist unten zu sehen. In der neuen Version wurde außerdem der Hintergrund verdunkelt, um die Textlesbarkeit zu erhöhen.

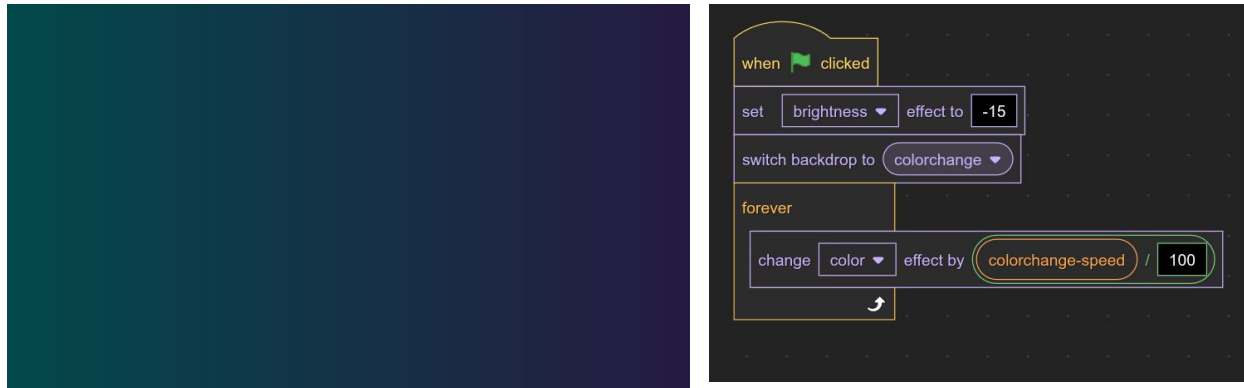


Abb. 5.13: Links: Der Hintergrund, Rechts: Das Skript

Das Menü ist so ähnlich wie der Todesbildschirm aufgebaut: In der Mitte ist der Weltrekord und der Highscore und unten sind drei Knöpfe: „Spielen“ für den Normalen Modus, „Sandbox“ für den Sandbox-Modus und „Credits“ für die Quellen (Abb. 5.14). Außerdem findet man unten links und rechts zwei Knöpfe um den Ton auszuschalten oder das Spiel zu verlassen.

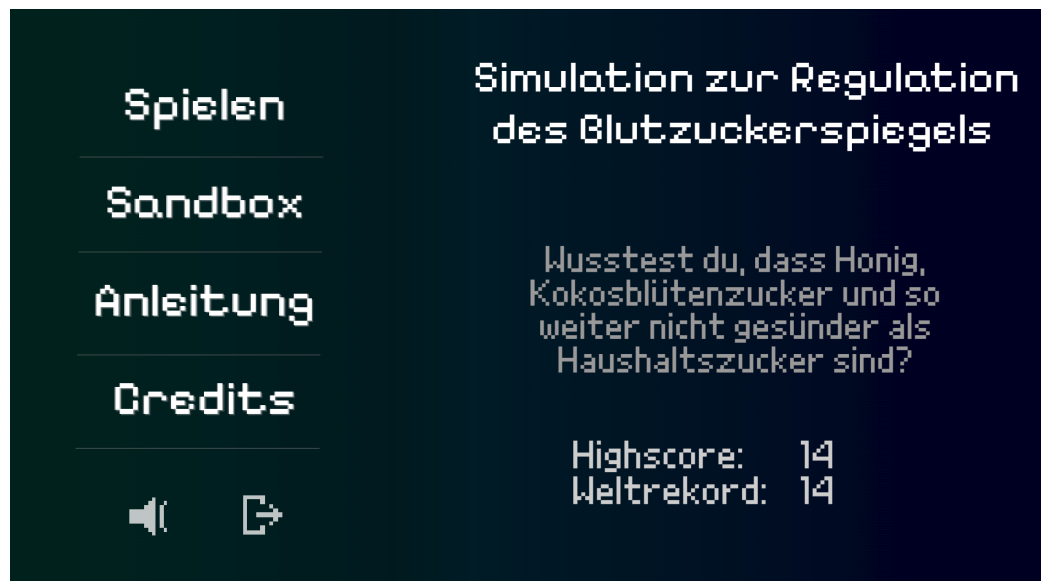


Abb. 5.14: Das Hauptmenü

Das Hilfe-Menü (Abb. 5.15) gibt Spielern eine einfache Anleitung für das Spiel. Es ist verfügbar, indem man auf den Anleitung-Knopf unten im Menü klickt. Man kann es verlassen, indem man über die erste oder letzte Seite hinausgeht. Das Hilfe-Menü besteht aus acht Seiten. Auf der Abb. 5.15 kann man eine davon sehen.

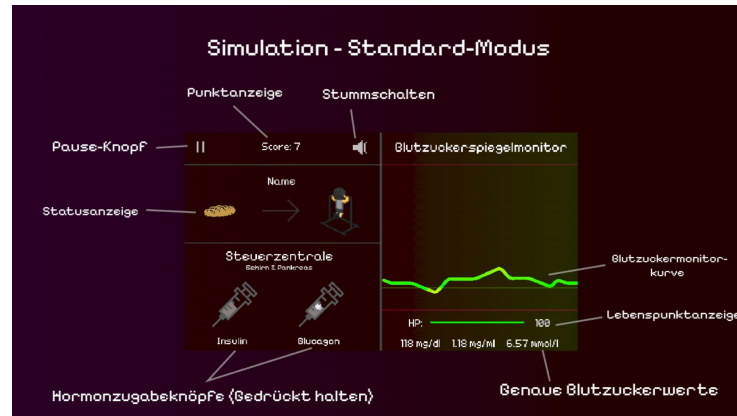


Abb. 5.15: Eine Seite aus der Anleitung

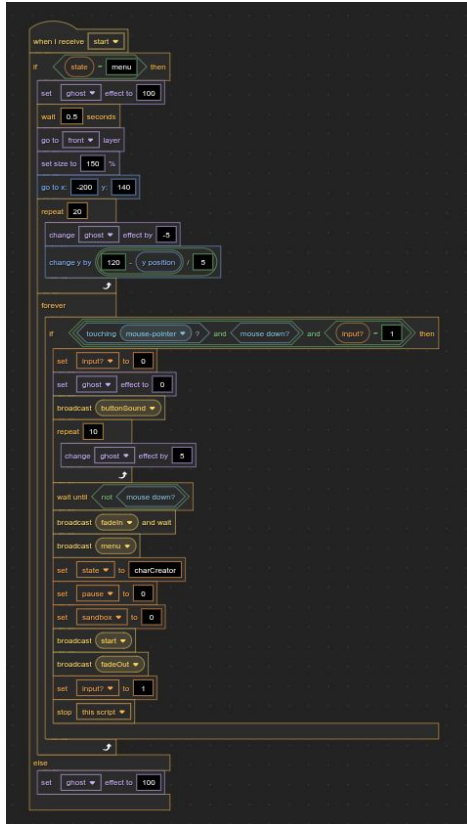


Abb. 5.16: Das Skript für den Start-Knopf im Menü

Auf der linken Seite kann man das Skript für den “Starten”-Knopf im Hauptmenü sehen.

Was ist neu in der Version 2.0?

Es wurden viele Sachen verändert. Der gesamte Code hat sich verdoppelt und es wurden viele Optimisationen wie Multithreading hinzugefügt. Die gesamte Benutzeroberfläche wurde überarbeitet. Außerdem wurde ein Charaktererstellungssystem hinzugefügt. Die Simulation wurde auch realistischer gemacht.

Die Simulation funktioniert sehr gut. Der Blutzuckerspiegel lässt sich als Spieler im Sandbox-Modus voll kontrollieren und im Normal-Modus teilweise, was die Schwierigkeit vom Normal-Modus ausmacht. Der Normal-Modus fügt auch nochmal ein spielerisches Element zu der Simulation hinzu, da man schnell reagieren muss und es am Ende einen „Score“ gibt. Außerdem fügt der „Highscore“ noch ein kompetitives Element hinzu, da sich dann die Spieler vergleichen können.

Projektdateien ansehen

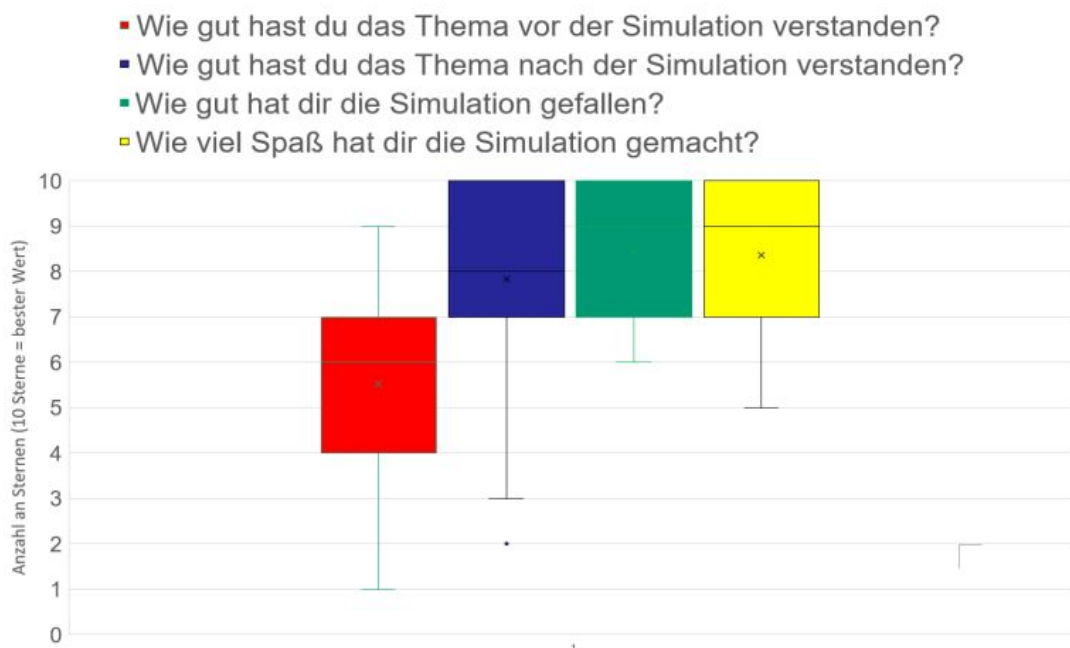
Das Projekt und all sein Code lässt sich auch auf GitHub finden, was eine Website für OpenSource Code ist und Microsoft gehört. Ich habe dort alle Dateien, die mit dem Projekt zu tun haben hochgeladen.

<https://github.com/taiyano/blutzuckersim>

Das volle Projekt lässt sich auch dort ansehen unter project-files/blutzuckersim-turbowarp-file.sb3 unter <https://turbowarp.org/editor>.

Testergebnisse:

Es wurde eine Umfrage mit mehreren 10. Klassen gemacht, um zu sehen wie effektiv die Simulation ist. In der folgenden Abbildung kann man die Ergebnisse sehen:



6. Ergebnisdiskussion

Die Simulation ist ein guter Weg, die Blutzuckerregulation zu verstehen, jedoch weicht sie trotzdem leider ein bisschen von der realen Welt ab. Die Geschwindigkeit ist viel schneller, als die Sachen in echt passieren würden. In der realen Welt kann man nicht in fünf Sekunden ein Workout machen. Außerdem bleiben die Blutzuckerwerte in der realen Welt nicht konstant, sondern verändern sich ständig. Die Reaktion auf Kekse variiert auch von Keks zu Keks und dasselbe auch bei dem Workout. Die Kurve des Blutzuckerspiegels verläuft auch nach dem Essen eines Kekses nicht linear. Die Erwartung an die Simulation war, dass die Schüler*innen einfach die Blutzuckerregulation verstehen können. Dies wurde erfüllt. Ich habe die Simulation für meine Klasse und für die Klasse von einer Lehrerin namens „Frau Reinhart“ programmiert, die auch dieses Projekt betreut hat. In beiden Klassen waren die Reaktionen sehr positiv auf die Simulation. Frau Reinhart sagte auch, dass ihre Schüler*innen sehr viel Spaß hatten beim Ausprobieren der Simulation und beim Spielen des Normal-Modus.

7. Fazit und Ausblick

Die Simulation ist zwar nicht sehr realistisch, bietet jedoch einen spielerischen Weg die Blutzuckerregulation zu lernen. Insgesamt wurde die Erwartung erfüllt und die Schüler*innen hatten viel Spaß. Durch das neue Update wurden auch realistische Elemente eingefügt, die die Simulation ein bisschen näher an die Realität bringen.

8. Quellen:

Internetquellen:

1. Wikipedia: <https://de.wikipedia.org/wiki/Blutzucker>; zuletzt abgerufen am 03.09.2024
 2. Planet Wissen :<https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/krankheiten/diabetes/index.html>, letzter Zugriff am 09.09.2024
Stiftung Gesundheitswissen: <https://www.stiftung-gesundheitswissen.de/search?keywords=diabetes>; letzter Zugriff am 30.08.2024
 3. Diabinfo: Das Diabetesinformationsportal: Welche Rolle spielt das Gehirn bei der Entstehung von Diabetes? <https://www.diabinfo.de/fachkreise/forschung/was-wird-geforscht/gehirn-und-diabetes.html>, letzter Zugriff am 12.12.2025
- 14/15

Buchquellen:

4. Biosphäre Sekundarstufe . IGymnasium Nordrhein-Westfalen G9. 7.-10. Schuljahr, Cornelsen, 2020.

Die für die Simulation verwendeten Grafiken etc. sind dort unter „Credits“ angegeben.